

安徽大学 2010—2011 学年第二学期

《高等数学 A（二）、B（二）》考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

1. 设向量 $\mathbf{a} = (2, 0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 3, 4)$, 则与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都垂直的单位向量为_____.
2. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)} =$ _____.
3. 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} f(x, y) dy =$ _____.
4. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在区间 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} \pi, & -\pi < x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 4\pi$ 处收敛于_____.
5. 设 $f(x, y) = xy^2$ 在点 $(2, 1)$ 处沿方向 $(4, -3)$ 的方向导数等于_____.

得 分	
-----	--

二、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 在点 $(0, 0)$ 处 ()
 A. 不连续
 B. 可微
 C. 不可微, 且偏导数不存在
 D. 不可微, 但偏导数存在.

2. 设 $f(t)$ 为连续奇函数, S^+ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧. 则下列第二类曲面积分值**不一定**等于零的是 ()

- A. $\iint_{S^+} f^2(z) dx dy$ B. $\iint_{S^+} x f^2(z) dx dy$
 C. $\iint_{S^+} f(z) dx dy$ D. $\iint_{S^+} (x + 2y + 3z) f(x + y + z) dx dy$.

3. 直线 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$ 与直线 $\frac{x}{0} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{1}$ 的位置关系是 ()

- A. 平行 B. 相交与一点 C. 异面 D. 重合.

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{u_{n+1}} = \rho$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 B. 当 $\rho > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
 C. 当 $\rho \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 D. 当 $\rho \geq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

5. 设函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处沿单位向量 $\mathbf{v}$ 的方向增加最快, 则 $\mathbf{v} =$ ()

- A. $\frac{1}{3}(2, 2, -1)$ B. $\frac{1}{3}(-2, -2, 1)$
 C. $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ D. $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)$.

得 分	
-----	--

三、计算题 (第 1、2、3 小题每小题 10 分, 第 4、5 小题每小题 12 分, 共 54 分)

1. 设空间曲面 Σ 的方程为 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 求其在点 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面与法线方程.

2. 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 所围成的空间有界闭区域.

3. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于平面 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的部分.

4. (1) 将函数 $f(x) = \ln x$ 展开为 $(x-2)$ 的幂级数, 并确定所求幂级数的收敛域.

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n}$ 的和.

5. (1) 设 $\begin{cases} x = uv \\ y = \sin u + \cos v \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

(2) 设 $\sin z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

四、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

得 分	
-----	--

1. 求函数 $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ 在柱面 $x^2 + y^2 = 2$ 和平面 $y + z = 1$ 交线上的最大值与最小值.

2. 已知一条非均匀金属线 L 的方程为 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t, t \in [0, 1]$. 它在点 (x, y, z)

处的线密度 $\rho(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$, 求该金属丝的质量.

五、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

得 分	
-----	--

1. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+2011}$ 条件收敛.

2. 设 L 为空间某封闭光滑曲线, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中具有一阶连续偏导数的函数. 证明:

$$\left| \oint_{L^+} Pdx + Qdy + Rdz \right| \leq \max_{(x,y,z) \in \Sigma} \sqrt{(Q_x - P_y)^2 + (R_y - Q_z)^2 + (P_z - R_x)^2} \cdot S$$

其中 Σ 为以 L 为边界的某曲面, S 为曲面 Σ 的面积.

安徽大学 2010—2011 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》期末考试试卷 (A 卷)

参考答案与评分标准

一、 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. $\pm \frac{1}{3}(-1, -2, 2)$; 2. 0; 3. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$; 4. $\frac{\pi}{2}$; 5. $-\frac{8}{5}$.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. D; 2. C; 3. B; 4. B; 5. A.

三、计算题 (其中第 1、2、3 小题每小题 10 分, 第 4、5 小题每小题 12 分, 共 54 分)

1. 解. 设 $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$,

$$\text{则 } f_x(1, 1) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \Big|_{(1,1)} = -\frac{1}{2}, \quad f_y(1, 1) = \frac{x}{x^2 + y^2} \Big|_{(1,1)} = \frac{1}{2}$$

$$\text{故所求切平面方程为 } -\frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{2}(y-1) + (-1)(z-\frac{\pi}{4}) = 0,$$

$$\text{整理得 } x - y + 2z = \frac{\pi}{2}.$$

$$\text{法线方程为 } \frac{x-1}{-1/2} = \frac{y-1}{1/2} = \frac{z-\frac{\pi}{4}}{-1},$$

$$\text{整理得 } \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-\frac{\pi}{4}}{-2}.$$

2. 解. 空间区域 Ω 在 xoy 平面上的投影为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$.

$$\begin{aligned} \text{则 原式} &= \iint_D \left(\int_{x^2+y^2}^4 z dz \right) dx dy = \iint_D \frac{1}{2} [16 - (x^2 + y^2)^2] dx dy \\ &= 8 \iint_D dx dy - \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy = 32\pi - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^4 \cdot r dr \\ &= 32\pi - \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{32}{3} = \frac{64}{3} \pi. \end{aligned}$$

3. 解. 将曲面 Σ 向 zox 平面投影得 $D_{zx} = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$.

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dz dx = \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2} + 0} dz dx = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dz dx.$$

$$\text{由对称性可得原式} = 2 \iint_{D_{zx}} \frac{1}{1+z^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dz dx = 2 \int_0^1 \frac{dz}{1+z^2} \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi^2}{2}.$$

$$4. \text{ 解. } (1) f(x) = \ln x = \ln[2 + (x-2)] = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x-2}{2}\right).$$

$$\text{当 } x \in (-1, 1] \text{ 时, } \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

$$\text{故当 } \frac{x-2}{2} \in (-1, 1] \text{ 时, 即 } x \in (0, 4] \text{ 时, } \ln x = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} (x-2)^n.$$

$$(2) \text{ 在(1)中, 令 } x=3 \text{ 可得 } \ln 3 = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n},$$

$$\text{于是 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} = \ln 3 - \ln 2.$$

$$5. (1) \text{ 方程组两边同时对 } x \text{ 求偏导数得 } \begin{cases} 1 = \frac{\partial u}{\partial x} v + u \frac{\partial v}{\partial x} \\ 0 = \frac{\partial u}{\partial x} \cos u - \frac{\partial v}{\partial x} \sin v \end{cases}$$

$$\text{解方程可得 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v}{u \cos u + v \sin v}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\cos u}{u \cos u + v \sin v}.$$

$$(2) \text{ 方程 } \sin z - xyz = 0 \text{ 两边同时对 } y \text{ 求偏导得 } \cos z \frac{\partial z}{\partial y} - x(z + y \frac{\partial z}{\partial y}) = 0, (*)$$

$$\text{由此可知 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz}{\cos z - xy}.$$

$$\text{方程(*)两边再对 } y \text{ 求偏导得 } -\sin z \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + \cos z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - x\left(\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} + y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right) = 0$$

由此解得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{\cos z - xy} \left[\sin z \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 2x \frac{\partial z}{\partial y} \right] = \frac{x^2 z^2 \sin z + 2x^2 z \cos z - 2x^3 y z}{(\cos z - xy)^3}.$$

四、应用题 (每小题 8 分, 共 16 分)

1. 解. 构造 Lagrange 函数

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x + 2y + 3z + \lambda(x^2 + y^2 - 2) + \mu(y + z - 1).$$

求偏导得 $L_x = 1 + 2\lambda x$, $L_y = 2 + 2\lambda y + \mu$, $L_z = 3 + \mu$, $L_\lambda = x^2 + y^2 - 2$, $L_\mu = y + z - 1$,

联立解得 $x = -1, y = 1, z = 0$ 或 $x = 1, y = -1, z = 2$.

代入原函数得 $f(-1, 1, 0) = 1$, $f(1, -1, 2) = 5$. 故所求最大值为 5, 最小值为 1.

2. 解. 所求金属丝的质量为 $m = \int_L \rho ds$.

$$\text{弧微分 } ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt = \sqrt{3}e^t dt.$$

$$\text{故 } m = \int_0^1 \frac{1}{2e^{2t}} \sqrt{3}e^t dt = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^1 e^{-t} dt = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-1}).$$

五、证明题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 证明. 设 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+2011}$, 则 $f'(x) = \frac{2011-x}{2\sqrt{x}(x+2011)}$, 显然 $x \geq 2011$ 时,

$f'(x) \leq 0$, 即 $f(x)$ 单调递减. 从而当 $n \geq 2011$ 时, $f(n)$ 单调递减. 又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n+2011} = 0, \text{ 故由 Leibniz 判别法可知, } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+2011} \text{ 收敛.}$$

另一方面, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\sqrt{n}}{n+2011} = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 故由比较判别法极限形式可知,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n+2011} \text{ 发散. 综上所述可知, } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+2011} \text{ 条件收敛.}$$

2. 证明: 由 Stokes 公式可得

$$\begin{aligned} \text{左} &= \iint_{\Sigma} [(R_y - Q_z) \cos \alpha + (P_z - R_x) \cos \beta + (Q_x - P_y) \cos \gamma] dS \\ &\leq \iint_{\Sigma} \sqrt{[(Q_x - P_y)^2 + (R_y - Q_z)^2 + (P_z - R_x)^2]} (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) dS \\ &\leq \max_{(x,y,z) \in \Sigma} \sqrt{(Q_x - P_y)^2 + (R_y - Q_z)^2 + (P_z - R_x)^2} \cdot \iint_{\Sigma} dS = \text{右} \end{aligned}$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为曲面 Σ 单位法向量的方向余弦.